Solución de la pregunta 25

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · IGUAL RANGO, DISTINTA DISPERSIÓN

¿Cuál de los siguientes conjuntos, todos con rango 10, tiene mayor desviación estándar?

A) $0, 0, 10, 10$

B) $0, 5, 10$

C) $0, 4, 6, 10$

D) $1, 5, 9, 11, 1$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Media**
   En $0, 0, 10, 10$ es 5.

2. **Desviaciones**
   Todos los datos están a 5 de la media.

3. **Desviación**
   5, la mayor posible con rango 10.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Su desviación es $\sqrt{50/3} \approx 4{,}1$.

C) Su desviación es $\sqrt{13} \approx 3{,}6$.

D) Su desviación es $\approx 4{,}0$.

Idea clave. Con rango fijo, σ es máxima si los datos se van a los extremos.